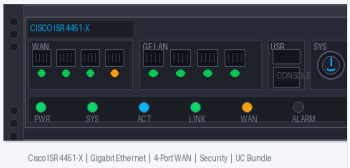
PROPUESTA TÉCNICA DE RED

Descripción de Equipos y Cotización de Implementación

Empresa: ALTEK — Soluciones Tecnológicas **Tipo:** Infraestructura de Red Corporativa

d DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR Y EL PORQUÉ

La infraestructura de red propuesta se fundamenta en equipos de la marca Cisco para los dispositivos de conectividad (routers, switches y access points), reconocida mundialmente por su fiabilidad, escalabilidad y ecosistema integrado de gestión. Para el servidor se acepta cualquier fabricante de confianza, priorizando el rendimiento y el soporte técnico disponible.

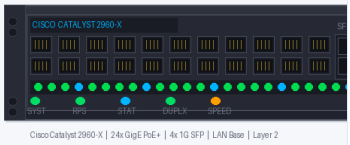


Cisco ISR 4451-X

Router Empresarial [Cisco]

¿Por qué se utiliza? Dispositivo encargado del enrutamiento entre redes y la salida a internet. Se selecciona Cisco por su soporte nativo de protocolos de enrutamiento dinámico (OSPF, EIGRP, BGP), firewall integrado y capacidad de manejo de tráfico de alta densidad en ambientes corporativos.

Especificaciones clave: 4x GigE WAN, 4x GigE LAN, hasta 2 Gbps de throughput, soporte VPN IPSec, IOS XE.

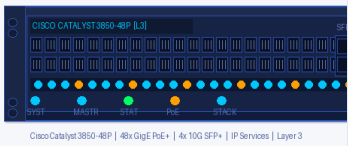


Cisco Catalyst 2960-X

Switch de Acceso — Capa 2 [Cisco]

¿Por qué se utiliza? Permite la interconexión de dispositivos finales en la misma red local. Cisco Catalyst ofrece soporte robusto para VLANs, Spanning Tree Protocol (STP), PoE+ para alimentar teléfonos IP y cámaras, y administración centralizada mediante Cisco DNA Center.

Especificaciones clave: 24 puertos GigE PoE+, 4 uplinks SFP, VLAN 802.1Q, QoS, LAN Base IOS.



Cisco Catalyst 3850-48P

Switch Multicapa — Capa 3 [Cisco]

¿Por qué se utiliza? Combina conmutación de Capa 2 y enrutamiento de Capa 3 en un solo equipo. Permite enrutar el tráfico entre VLANs internamente sin depender del router principal, reduciendo latencia y liberando recursos. Es la columna vertebral de la red interna.

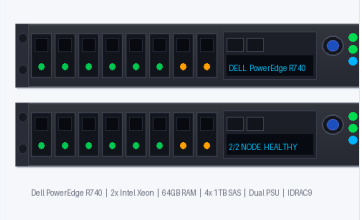
Especificaciones clave: 48 puertos GigE PoE+, 4 uplinks 10G SFP+, routing inter-VLAN, OSPF/EIGRP, IP Services IOS.

Cisco Aironet 3802I

Access Point Inalámbrico [Cisco]

¿Por qué se utiliza? Provee conectividad Wi-Fi dentro de las instalaciones. La línea Aironet permite gestión centralizada mediante Wireless LAN Controller (WLC) o Cisco DNA, soporte de múltiples SSIDs, segmentación por VLAN y tecnología 802.11ac Wave 2 para alta densidad de usuarios.

Especificaciones clave: Wi-Fi 5 (802.11ac W2), 2.4/5 GHz, 4x4 MU-MIMO, PoE+, hasta 5.2 Gbps de capacidad agregada.



Dell PowerEdge R740 (referencial)

Servidor de Servicios [Flexible (Dell/HP/Lenovo)]

¿Por qué se utiliza? Centraliza los servicios críticos de la red: DHCP, DNS, Active Directory, almacenamiento de archivos y posibles servicios de aplicación. Se admite cualquier fabricante de primer nivel. La prioridad es la confiabilidad del hardware, redundancia de fuentes de poder y capacidad de expansión.

Especificaciones clave: 2x Intel Xeon Silver, 64 GB RAM ECC, 4x 1 TB SAS RAID-5, 2x fuentes redundantes, iDRAC9.

HP t630 Thin Client

Cliente Ligero (Thin Client) [HP]

¿Por qué se utiliza? Terminal con capacidad de procesamiento mínima que depende del servidor para ejecutar aplicaciones mediante escritorios virtuales (VDI). Ideal para áreas administrativas: reduce el costo de hardware, facilita el mantenimiento centralizado, mejora la seguridad de la información y tiene bajo consumo energético.

Especificaciones clave: AMD GX-420GI 2.0 GHz, 8 GB RAM, 32 GB Flash, Windows 10 IoT/ThinPro OS, 6x USB 3.0.

HP Z2 G5 Tower Workstation

Cliente Pesado (Fat Client) [HP]

¿Por qué se utiliza? Equipo con plena capacidad de procesamiento autónomo, capaz de operar de forma independiente a la red. Recomendado para áreas técnicas, de diseño o ingeniería que requieren alta capacidad de cómputo local, manejo de aplicaciones pesadas o trabajo sin conectividad constante.

Especificaciones clave: Intel Core i9-10900, 32 GB DDR4, 1 TB NVMe SSD, NVIDIA RTX 3060, Windows 11 Pro.

e ENTREGA DE LA COTIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

A continuación se presenta el desglose estimado de costos para la implementación completa de la infraestructura de red propuesta. Los precios son referenciales en dólares estadounidenses (USD) y podrán ajustarse según el levantamiento técnico en sitio y la disponibilidad del proveedor.

Equipo / Componente	Marca / Modelo	Cantidad
Router empresarial	Cisco ISR 4451-X	5 unidades

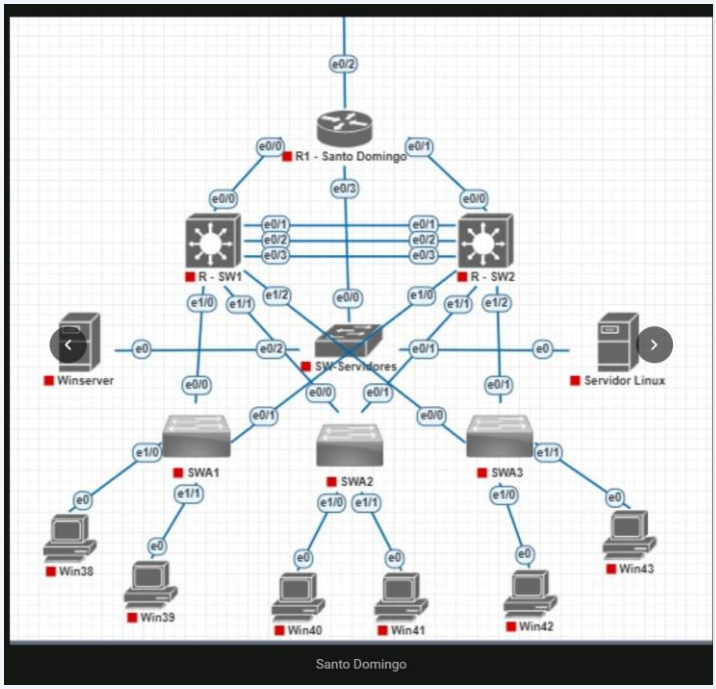
Equipo / Componente	Marca / Modelo	Cantidad
Switch capa 2 (24 puertos)	Cisco Catalyst 2960-X	16 unidades
Switch multicapa capa 3	Cisco Catalyst 3850-48P	6 unidades
Access Point Wi-Fi	Cisco Aironet 3802I	6 unidades
Servidor de servicios	Dell PowerEdge R740	6 unidades
Clientes ligeros	HP t630 Thin Client	25 unidades
Clientes pesados	HP Z2 G5 Workstation	13 unidades
Cableado estructurado Cat6A	Panduit / Belden	1 global
Licencias y software	Cisco IOS / Windows Server	1 global
Mano de obra e implementación	ALTEK	1 global

! **Nota importante:** Los precios indicados son estimados referenciales en dólares estadounidenses (USD) y pueden variar según disponibilidad del proveedor, versión del equipo y condiciones comerciales vigentes. La cotización definitiva será presentada tras la realización del levantamiento técnico en sitio. ALTEK garantiza soporte técnico especializado durante y después de la implementación.

f TOPOLOGÍA DE RED POR SEDE

A continuación se presentan los diagramas de topología lógica de red para cada sede de la organización, incluyendo el inventario real de dispositivos identificados en cada sitio.

SEDE: SANTO DOMINGO



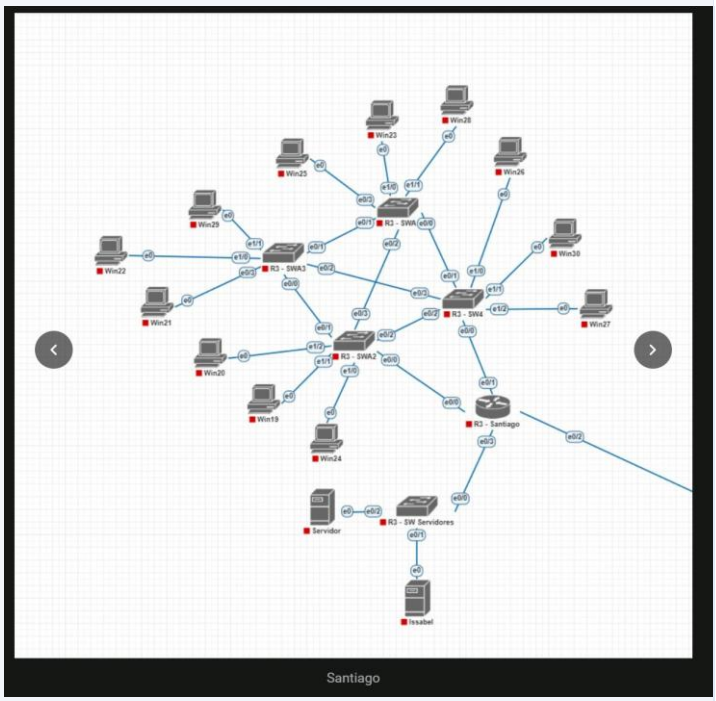
Inventario de dispositivos

Router: R1 - Santo Domingo **[1]**
Switch Multicapa: R-SW1, R-SW2 **[2]**
Switch Capa 2: SWA1, SWA2, SWA3, SW-Servidores **[4]**
Servidores: WinServer, Servidor Linux **[2]**
PCs / Clientes: Win38 – Win43 **[6]**

Total dispositivos: 15

Total de dispositivos: 15

SEDE: SANTIAGO

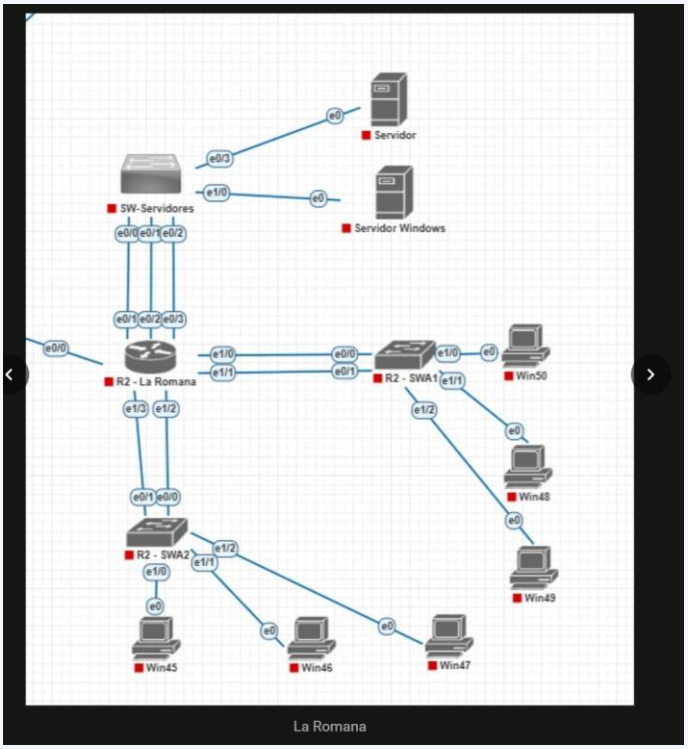


Inventario de dispositivos

Router: R3 - Santiago **[1]**
Switch Multicapa: R3-SWA, R3-SW4 **[2]**
Switch Capa 2: R3-SWA3, R3-SWA2, R3-SW Servidores **[3]**
Servidores: Servidor, Issabel **[2]**
PCs / Clientes: Win19 – Win30 **[12]**

Total de dispositivos: 20

SEDE: LA ROMANA



Inventario de dispositivos

Router: R2 - La Romana **[1]**

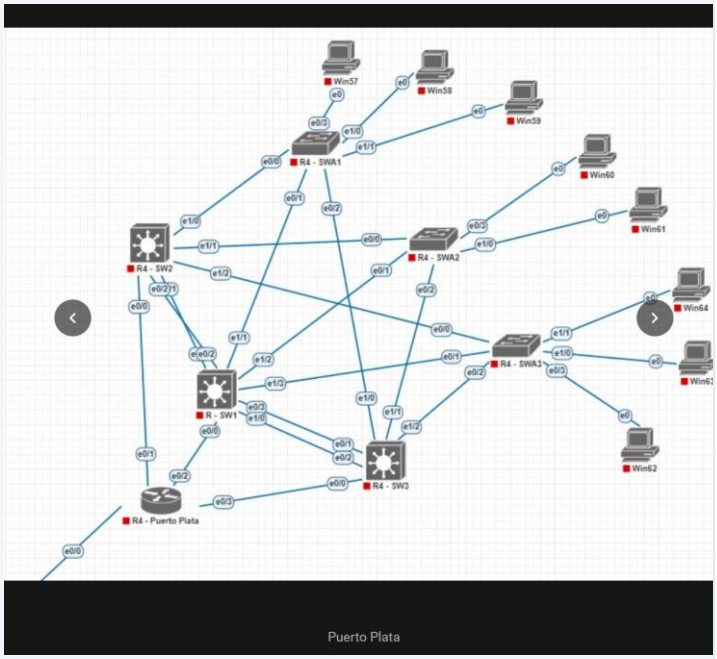
Switch Capa 2: R2-SWA1, R2-SWA2, SW-Servidores **[3]**

Servidores: Servidor, Servidor Windows **[2]**

PCs / Clientes: Win45 – Win50 **[6]**

Total de dispositivos: 12

SEDE: PUERTO PLATA



Inventario de dispositivos

Router: R4 - Puerto Plata **[1]**

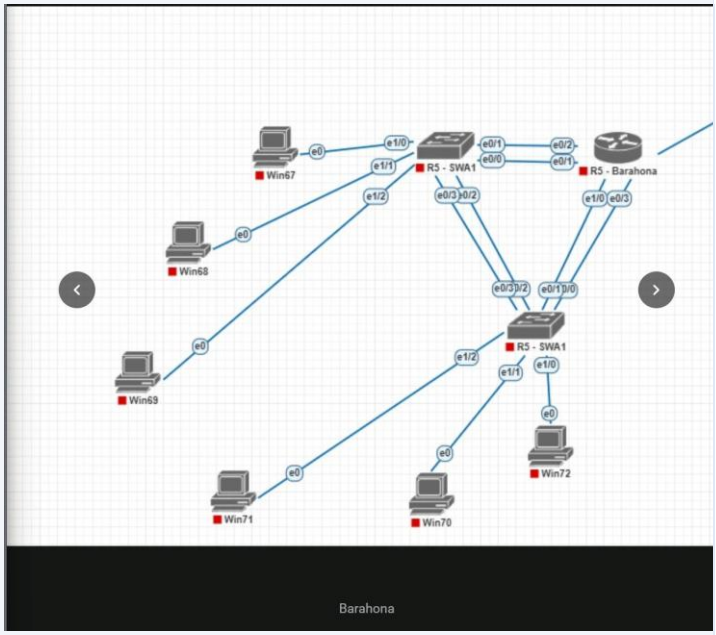
Switch Multicapa: R-SW1, R4-SW2 **[2]**

Switch Capa 2: R4-SWA1, R4-SWA2, R4-SWA3, R4-SW3 **[4]**

PCs / Clientes: Win57 – Win64 **[8]**

Total de dispositivos: 15

SEDE: BARAHONA



Inventario de dispositivos

Router: R5 - Barahona **[1]**
Switch Capa 2: R5-SWA1 (x2) **[2]**
PCs / Clientes: Win67 – Win72 **[6]**

Total de dispositivos: 9

RESUMEN GENERAL DE DISPOSITIVOS

Sede	Routers	Switches	Servidores	PCs	Total
Santo Domingo	1	6	2	6	**15**
Santiago	1	5	2	12	**20**
La Romana	1	3	2	6	**12**
Puerto Plata	1	6	0	8	**15**
Barahona	1	2	0	6	**9**
TOTAL GENERAL	**5**	**22**	**6**	**38**	**71**